

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R05 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和5年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-1（土質及び基礎）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 杭基礎の代表的な工法として、打撃工法、中掘り杭工法、オールケーシング工法（場所打ち杭）がある。この3工法から2工法を選び、施工法の概要を述べよ。また、選んだ2工法のうち、どちらか1工法について、適用を検討する際の対象地盤に関する留意点を2つ以上述べよ。

II-1-2 地震時に液状化の発生が懸念される地形区分のうち、旧河道と沿岸部の埋立地についてそれぞれの成り立ちや特徴を述べよ。また、液状化対策のための地盤改良工法について、地盤改良原理の異なる代表的な工法を2種類以上挙げ、その原理についてそれぞれ述べよ。

II-1-3 軟弱粘性土地盤上に軽量盛土や地盤改良を行わずに、盛土を造成する場合、経時変化に伴う圧密沈下量の予測と盛土の安定について検討をする必要がある。経時変化に伴う圧密沈下量の予測方法及び盛土の安定の検討方法について、それぞれ必要な地盤調査の項目も含めて述べよ。また、動態観測を併用した盛土造成を行う場合の留意点を述べよ。

II-1-4 地すべり対策工の抑止工として、杭工及びグラウンドアンカー工がある。杭工及びグラウンドアンカー工について、対策原理を踏まえた工法の概要を述べよ。また、各工法を選定する際の工法の特徴に着目した留意点をそれぞれ述べよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約530字）

1. 打撃工法の施工概要

打撃工法は、既製コンクリート杭または鋼管杭を油圧ハンマー等で打撃し、地盤抵抗によって支持力を確保する工法である。打止め管理（最終打撃貫入量・リバウンド量）により支持力を施工中に確認できる利点があるが、騒音・振動が大きく市街地での適用に制約がある。

2. オールケーシング工法（場所打ち杭）の施工概要

オールケーシング工法は、ケーシングチューブを掘削全深度にわたり圧入・揺動させて孔壁崩壊を防止しながら、ハンマークラブで掘削する場所打ち杭工法である。ベントナイト泥水を使用せず大口径杭を築造でき、掘削データを記録して孔壁状態を確認できる点が品質管理上有効である。

3. オールケーシング工法の地盤留意点

第一に、地下水位の確認が必須である。高地下水位でケーシングが地下水圧に負けると孔底が膨れ上がり（ヒービング）コンクリートの品質が低下する。地下水位データと掘削速度の整合を施工管理基準に明記する。

第二に、礫混じり層や玉石層への対応が必要である。ハンマークラブが大礫に阻まれ施工停止するリスクがあり、ボーリング柱状図の礫径・礫分率を事前に確認して掘削計画を立てる。発注者として調査データと施工記録を照合し、支持層確認を確実に行うことが求められる。

II-1-2（約535字）

1. 旧河道の成り立ちと特徴

旧河道は、河川の流路変更によって陸化した旧来の河床部分である。砂・シルト等の細粒土が緩く堆積し地下水位が高い。標準貫入試験のN値が低く均等係数の小さい砂質土が卓越する場合に液状化ポテンシャルが高い。航空写真・旧版地形図などの既往データで範囲を特定しボーリング調査で地盤条件を確認する。

2. 沿岸部の埋立地の成り立ちと特徴

沿岸部埋立地は、浚渫土・建設残土等を用いて浅海域を陸化した土地である。材料が不均質で締固め不足が多く液状化に脆弱で、1995年兵庫県南部地震や2011年東日本大震災で広範な液状化被害が生じた実績がある。埋立時期・材料・施工記録を収集して地盤リスクを定量的に評価することが重要である。

3. 液状化対策の地盤改良工法

第一に、密度増大原理による工法としてサンドコンパクションパイル工法がある。振動により砂杭を造成して周辺地盤を締め固め、相対密度を高めて液状化抵抗を増大させる原理である。

第二に、固化安定原理による工法としてセメント系深層混合処理工法がある。セメントミルクを攪拌して固化体を形成し、せん断強度の増加と透水性の低下により過剰間隙水圧の上昇を抑制する原理である。発注者

は改良体データを設計審査で確認し、品質管理基準を発注仕様に明記する。

II-1-3（約530字）

1. 圧密沈下量の予測方法と必要な地盤調査

Terzaghiの一次元圧密理論に基づき圧密沈下量を算定する。必要な地盤調査は、ボーリングによる粘性土層厚の把握、シンウォールサンプラー等で採取した乱れの少ない試料による圧密試験（e-logp曲線・先行圧密応力 P_c の取得）、および圧密係数 c_v の測定である。最終沈下量は $\Delta e/(1+e_0) \times H$ で算定し、任意時間の沈下量は時間係数 T_v と固結度 U の関係から求める。

2. 盛土安定の検討方法と必要な地盤調査

盛土の安定はすべり円法（Bishop法等）で安全率 F_s を算定する。必要な地盤調査は、非排水せん断強度 c_u を取得するための三軸圧縮試験または十字板せん断試験、および軟弱層深度と地下水位の確認である。施工中のせん断強度増加を考慮する場合は有効応力解析による排水条件の設定が必要となる。

3. 動態観測を併用した盛土造成の留意点

沈下板・傾斜計・間隙水圧計を組み合わせることで施工中の地盤挙動をリアルタイムで把握する。第一の留意点は停止基準の事前設定である。間隙水圧比が1.0に近づく、または水平変位速度が管理値を超えた場合の施工停止基準を発注仕様書に明記する。第二は多者連携体制の構築であり、観測データを発注者・施工者・設計者が共有し、継続・停止・対策変更の判断を迅速に行える仕組みを整備する。

II-1-4（約530字）

1. 杭工の概要と対策原理

杭工は、地すべり土塊を貫通して不動地盤に根入れした鋼管杭またはH形鋼杭を設置し、杭体の曲げ・せん断抵抗によって滑動力に対抗する抑止工である。杭は滑動方向と直交して一列または二列配置し、地盤・杭・土塊の相互作用を弾性床上梁理論で設計する。

工法選定の留意点として、不動層の深度と杭根入れ長の確保を事前のボーリング調査で確認することが必須である。また活動性地すべり（変位速度が継続中）では杭体に過大な応力が生じるため、計測データで変位傾向を確認してから適用の可否を判断する。

2. グラウンドアンカー工の概要と対策原理

グラウンドアンカー工は、アンカー体を地すべり面下の安定地盤に定着させ、緊張力によって不安定な土塊を固定地盤へ引きつけることで抵抗モーメントを増加させる工法である。PC鋼より線等の緊張材を用い、頭部の受圧板・腹起し材を介して地表の土塊を拘束する。本施工前に引抜き試験でアンカー体の定着力を確認する。

工法選定の留意点として、固定長を確保できる強固な固定層の存在を試験削孔データで確認することが必要である。腐食環境（地下水のpH・塩分濃度）を把握し、アンカー体の防食仕様と定期点検計画を発注仕様書に明示することが維持管理上重要である。